NOBAITC

Manual de uso

Generación NONBPA y análisis de estructuras de alias

Guía de usuario · Versión 1.0

GUÍA DE USUARIO

Trabajar con NOBAITC

NOBAITC es una aplicación de escritorio para generar fracciones factoriales mediante NONBPA y analizar la estructura de alias de una matriz experimental. Los cálculos se ejecutan en segundo plano; la interfaz muestra los resultados y los avisos de validación.

1. Iniciar y navegar

- **Versión distribuida:** ejecuta `dist-out/NOBAITC/NOBAITC.exe`. Mantén completa la carpeta `NOBAITC`, que contiene el runtime de Java y los archivos necesarios.
- **Desde el código fuente:** con Java 17 y Maven instalados, ejecuta `mvn javafx:run` desde la carpeta del proyecto.

Al iniciar se abre el módulo **NONBPA**. La barra superior permite cambiar entre **NONBPA** y **Alias Structure**. La opción **Others** aún no está disponible.

2. Generar fracciones NONBPA

1. En **Datos**, configura los niveles de los factores. La pantalla comienza con dos factores; usa **+** y **−** para agregar o quitar factores. Cada factor necesita al menos 2 niveles.
2. Revisa **Información del Diseño** y confirma que el diseño sea válido.
3. Define el **Tamaño de fracción (SF)** dentro del intervalo permitido.
4. Elige fracciones aleatorias o personalizadas y completa los datos que correspondan.
5. Pulsa **Generar Fracciones**. Si la entrada o el diseño no son válidos, corrige los datos indicados por la aplicación.

Validaciones del diseño

Parámetro	Significado y condición
Factores	Entre 1 y 15 factores; cada uno debe tener nivel 2 o superior.
TR	Producto de los niveles de todos los factores.
LCM	Mínimo común múltiplo de los niveles. El diseño requiere `TR = LCM`.
GL	Grados de libertad calculados como número de factores + 2.
SF min	El mayor valor entre GL y el nivel más alto.
SF	Debe cumplir `SF min ≤ SF < TR`.

Elegir fracciones

- **Aleatorias:** indica cuántas generar. El inicio se elige al azar, sin repetición, entre 1 y TR.
- **Personalizadas:** escribe los índices de inicio separados por comas o espacios, por ejemplo `1, 3, 5` o `[1 3 5]`. Cada índice debe estar entre 1 y TR. La lista determina cuántas fracciones se generan; el campo **Número de fracciones** no limita esta lista.

3. Consultar y exportar resultados

La pestaña **Tablas** presenta las fracciones generadas y sus métricas: inicio, matriz de datos, GBM, J2, GBM por factor, VIF y resumen de alias.

- Haz doble clic en una fila para copiar la matriz al portapapeles y abrir los detalles.
- Selecciona una fila y pulsa **Copiar tabla** para copiar el resumen y la matriz.
- Pulsa **EXCEL** o **PDF** para elegir dónde guardar el reporte de resultados.
- Selecciona una fila y pulsa **Enviar a Alias** para cargar esa matriz en el módulo de análisis.
- **Limpiar datos** elimina los resultados y restablece el formulario.

4. Analizar una estructura de alias

En **Alias Structure**, introduce la matriz con una de estas dos modalidades:

Matrix

Define **m** (corridas o filas) y **n** (factores o columnas), completa las celdas y pulsa **Calcular Alias**. La cuadrícula admite hasta 120 filas y 120 columnas. Las celdas vacías se interpretan como 0; complétalas explícitamente para evitar resultados accidentales.

PlainText

Pega una fila por corrida. Separa las filas con punto y coma o saltos de línea; separa los valores con espacios o comas. Se permiten corchetes exteriores. Todas las filas deben tener la misma cantidad de valores. Para decimales, usa punto.

```
1 1 1
1 2 1
2 1 2
2 2 2
```

Pulsa **Calcular Alias**. El resultado indica las dimensiones, si el diseño es ortogonal o cuántos alias encontró, y muestra las relaciones entre efectos principales e interacciones. Para cálculos grandes puede aparecer una confirmación; elige continuar o cancelar. **Limpiar** borra la entrada y el resultado.

5. Solución de problemas

Situación	Qué revisar
Diseño no válido	Comprueba que cada nivel sea al menos 2, que haya como máximo 15 factores y que `TR = LCM`.
Tamaño de fracción no válido	Usa un valor desde `SF min` hasta un valor estrictamente menor que `TR`.
Índice personalizado fuera de rango	Verifica que cada inicio esté entre 1 y `TR`.
Matriz de alias inválida	Comprueba que no haya filas vacías y que todas tengan la misma cantidad de valores. En Matrix, verifica las dimensiones y las celdas.
El ejecutable no inicia	Ejecuta el archivo EXE desde la carpeta completa `NOBAITC` extraída, no de forma aislada.

> **Consejo:** al analizar datos pegados, revisa el número de valores por fila antes de calcular. En la cuadrícula, no dejes celdas vacías si no quieres que se interpreten como cero.

Para consultar el recorrido visual de la aplicación, abre `docs/diagrama-flujo.md` en el proyecto.